

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Sección 14.7: Integrales de Superficie

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios 1–12: Evaluación analítica de integrales de superficie para campos escalares sobre diversas geometrías.

1. $\iint_S y \, dS$, en donde S es la porción del plano $3x + 2y + z = 6$ comprendida en el primer octante.

2. $\iint_S xz \, dS$, en donde S es el triángulo con vértices $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$.

3. $\iint_S x \, dS$, en donde S es la superficie $y = x^2 + 4z$, $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq z \leq 2$.

4. $\iint_S (y^2 + z^2) \, dS$, en donde S es la porción del paraboloide $x = 4 - y^2 - z^2$ situada al frente del plano $x = 0$.

5. $\iint_S yz \, dS$, en donde S es la porción del plano $z = y + 3$ que se encuentra en el interior del cilindro $x^2 + y^2 = 1$.

6. $\iint_S xy \, dS$, en donde S es la frontera de la región limitada por el cilindro $x^2 + z^2 = 1$ y los planos $y = 0$ y $x + y = 2$.

7. $\iint_S (x^2z + y^2z) \, dS$, en donde S es el hemisferio $x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq 0$.

8. $\iint_S xyz \, dS$, en donde S es la porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ que se encuentra arriba del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

9. $\iint_S (x^2 y + z^2) dS$, en donde S es la porción del cilindro $x^2 + y^2 = 9$ comprendida entre los planos $z = 0$ y $z = 2$.
10. $\iint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS$, en donde S consta del cilindro del ejercicio 9 junto con sus discos superior e inferior.
11. $\iint_S yz dS$, en donde S es la superficie con ecuaciones paramétricas $x = uv, y = u + v, z = u - v, u^2 + v^2 \leq 1$.
12. $\iint_S \sqrt{1 + x^2 + y^2} dS$, en donde S es la superficie helicoidal con ecuación vectorial $\mathbf{r}(u, v) = u \cos v \mathbf{i} + u \sin v \mathbf{j} + v \mathbf{k}, 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq \pi$.

Ejercicios 13–22: Cálculo de integrales de superficie para campos vectoriales (flujo vectorial a través de superficies orientadas).

13. $\mathbf{F}(x, y, z) = e^y \mathbf{i} + ye^x \mathbf{j} + x^2 y \mathbf{k}$; S es la porción del paraboloides $z = x^2 + y^2$ que se encuentra arriba del cuadrado $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ y tiene orientación hacia arriba.

14. $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2 y \mathbf{i} - 3xy^2 \mathbf{j} + 4y^3 \mathbf{k}$; S es la porción del paraboloides elíptico $z = x^2 + y^2 - 9$ que se encuentra abajo del cuadrado $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$ y tiene orientación hacia abajo.

15. $\mathbf{F}(x, y, z) = x \mathbf{i} + xy \mathbf{j} + xz \mathbf{k}$; S es la superficie del ejercicio 1 con orientación hacia arriba.

16. $\mathbf{F}(x, y, z) = -x \mathbf{i} - y \mathbf{j} + z^3 \mathbf{k}$; S es la porción del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ comprendida entre los planos $z = 1$ y $z = 2$ con orientación hacia arriba.

17. $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$; S es la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$.

18. $\mathbf{F}(x, y, z) = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + 3z\mathbf{k}$; S es el hemisferio $z = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$ con orientación hacia arriba.

19. $\mathbf{F}(x, y, z) = y\mathbf{j} - z\mathbf{k}$; S consta del paraboloide $y = x^2 + z^2$, $0 \leq y \leq 1$, y el disco $x^2 + z^2 \leq 1$, $y = 1$.

20. $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + 5z\mathbf{k}$; S es la frontera de la región limitada por el cilindro $x^2 + z^2 = 1$ y los planos $y = 0$ y $x + y = 2$.

21. $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 3z\mathbf{k}$; S es el cubo con vértices $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$.

22. $\mathbf{F}(x, y, z) = y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$; S es la superficie helicoidal del ejercicio 12.

Ejercicios 23–24: Obtención teórica de fórmulas alternativas de flujo para orientaciones izquierda y frontal de superficies paramétricas.

23. Encuentre una fórmula para $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ semejante a la fórmula 14.57 para el caso en que S está descrita por $y = h(x, z)$ y $\mathbf{n}$ es el normal unitario que apunta hacia la izquierda.

24. Encuentre una fórmula para $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ semejante a la fórmula 14.57 para el caso en que S está descrita por $x = k(y, z)$ y $\mathbf{n}$ es el normal unitario que apunta hacia adelante (esto es, hacia el observador cuando los ejes se trazan en la forma usual).

Ejercicios 25–28: Aplicaciones físicas de integrales de superficie (masa, centro de masa y momentos de inercia de láminas delgadas).

25. Determine el centro de masa del hemisferio $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$, si tiene densidad constante.
26. Calcule la masa de un embudo delgado que tiene la forma del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}, 1 \leq z \leq 4$, si su función densidad es $\rho(x, y, z) = 10 - z$.
27. (a) Proporcione una expresión integral para el momento de inercia I_z con respecto al eje z de una hoja delgada que tiene la forma de una superficie S si la función densidad es ρ .
(b) Encuentre el momento de inercia con respecto al eje z del embudo considerado en el ejemplo 26.
28. La superficie cónica $z^2 = x^2 + y^2, 0 \leq z \leq a$, tiene densidad constante k . Encuentre (a) el centro de masa y (b) el momento de inercia con respecto al eje z .

Ejercicios 29–30: Modelado físico del movimiento de fluidos (cálculo de la razón de flujo másico a través de paraboloides y esferas).

29. Un fluido con densidad 1200 fluye con velocidad $\mathbf{v} = y\mathbf{i} + \mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Encuentre la razón de flujo hacia arriba a través del paraboloide $z = 9 - (x^2 + y^2)/4$, $x^2 + y^2 \leq 36$.

30. Un fluido tiene densidad 1500 y campo de velocidad $\mathbf{v} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}$. Encuentre la razón de flujo exterior a través de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 25$.

Ejercicios 31–32: Aplicaciones del electromagnetismo clásico (uso de la Ley de Gauss para determinar carga eléctrica neta encerrada).

31. Utilice la ley de Gauss para determinar la carga contenida en el hemisferio sólido $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$, $z \geq 0$, si el campo eléctrico es $\mathbf{E}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}$.

32. Utilice la ley de Gauss para encontrar la carga contenida por el cubo con vértices $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$ si el campo eléctrico es $\mathbf{E}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$.

Ejercicios 33–34: Modelado térmico (cálculo de la razón de flujo de calor a través de fronteras cilíndricas y esféricas con conductividad constante).

33. La temperatura en el punto (x, y, z) de una sustancia con conductividad $K = 6,5$ es $u(x, y, z) = 2y^2 + 2z^2$. Encuentre la razón de flujo de calor hacia el interior a través de la superficie cilíndrica $y^2 + z^2 = 6, 0 \leq x \leq 4$.

34. La temperatura en un punto de una bola con conductividad K es inversamente proporcional a la distancia al centro de la bola. Encuentre la razón de flujo de calor a través de una esfera S de radio a con centro en el de la bola.